

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

- 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 · 1-5화 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체)

1	실제기체는 분자간 인력이 없다.	☐ ☒
2	실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.	☐ ☒
3	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다.	☐ ☒
4	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	☐ ☒
5	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	☐ ☒
6	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐ ☒
7	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☒
8	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ ☒
9	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☒
10	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ ☒
11	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	☐ ☒
12	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다.	☐ ☒
13	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.	☐ ☒
14	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☒
15	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	☐ ☒
16	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	☐ ☒
17	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	☐ ☒
18	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐ ☒
19	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.	☐ ☒
20	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ ☒
21	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☒
22	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.	☐ ☒
23	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	☐ ☒
24	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다.	☐ ☒
25	단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.	☐ ☒
26	단순입방구조는 배위수가 6이다.	☐ ☒
27	단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.	☐ ☒
28	단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.	☐ ☒
29	CsCl은 면심입방구조이다.	☐ ☒
30	금속은 전성과 연성을 가진다.	☐ ☒

31	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
32	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.	☐ O ☐ X
33	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다.	☐ O ☐ X
34	몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
35	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
36	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ O ☐ X
37	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ O ☐ X
38	몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다.	☐ O ☐ X
39	몰농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다.	☐ O ☐ X
40	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다.	☐ O ☐ X
41	용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다.	☐ O ☐ X
42	몰분율은 단위를 가지는 양이다.	☐ O ☐ X
43	퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다.	☐ O ☐ X
44	용액은 용질과 용매로 이루어진다.	☐ O ☐ X
45	용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다.	☐ O ☐ X
46	1 m 용액은 용액 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.	☐ O ☐ X
47	몰농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.	☐ O ☐ X
48	같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 크다.	☐ O ☐ X
49	ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다.	☐ O ☐ X
50	몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다.	☐ O ☐ X
51	진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.	☐ O ☐ X
52	농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질).	☐ O ☐ X
53	몰농도가 작을수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다.	☐ O ☐ X
54	용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다.	☐ O ☐ X
55	물 1 L에 용질 1몰을 녹이면 1 M 용액이 된다.	☐ O ☐ X
56	어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 작다.	☐ O ☐ X
57	퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다.	☐ O ☐ X
58	끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다.	☐ O ☐ X
59	몰랄 농도는 용매의 양이 늘어도 항상 일정하다.	☐ O ☐ X
60	농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 6회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 6회 OMR 답안지